

Simulasi Robot Sepak Bola Otonom Menggunakan CoppeliaSim

Author(s): Erick Faisal Firdaus
NRP: 5022231180
Mata Kuliah: Sistem Robot Otonom
Dosen: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Youtube: <https://youtu.be/-XxRRL-XfvA>
Github: <https://github.com/ErickFrds/SRO/tree/main/ETS>

Pendahuluan

Pada tugas ini dilakukan implementasi sistem robot sepak bola otonom menggunakan simulator CoppeliaSim. Sistem terdiri dari tiga robot Pioneer 3-DX yang memiliki peran berbeda, yaitu striker, defender, dan goal-keeper. Tujuan utama dari sistem ini adalah membuat robot striker mampu mendorong bola menuju gawang secara otonom dengan mempertimbangkan posisi, arah, dan kondisi lingkungan.

Metodologi

Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari tiga agen robot:

- Striker: Bertugas mendorong bola ke arah gawang
- Defender: Menghalangi bola agar tidak mendekati gawang
- Goalkeeper: Menjaga area gawang

Kontrol Gerak Robot

Robot menggunakan model differential drive dengan persamaan:

$$v_r = \frac{v + r_b \cdot \omega}{r_w}, \quad v_l = \frac{v - r_b \cdot \omega}{r_w} \quad (1)$$

dengan:

- v = kecepatan linear
- ω = kecepatan angular
- r_w = jari-jari roda
- r_b = jarak antar roda

Strategi Striker

Strategi striker terdiri dari tiga tahap:

1. Menuju posisi di belakang bola
2. Menyesuaikan orientasi menuju gawang
3. Mendorong bola menuju pusat gawang

Untuk meningkatkan akurasi, digunakan titik target berupa pusat gawang virtual:

$$goal_center = (x_{goal}, y_{goal} + \Delta y) \quad (2)$$

Strategi Defender

Defender bergerak mengikuti bola dengan batasan posisi agar tetap berada di area pertahanan. Pergerakan dilakukan pada sumbu X dan Y dengan batas tertentu untuk menghindari overlap dengan striker.

Strategi Goalkeeper

Goalkeeper menjaga posisi di depan gawang dan bergerak mengikuti posisi bola pada sumbu Y. Hal ini bertujuan untuk menghalangi bola masuk ke gawang.

Penanganan Bola Keluar Lapangan

Jika bola keluar dari batas lapangan, maka bola akan dikembalikan ke titik tengah:

$$(x, y) = (0, 0) \quad (3)$$

Hasil dan Pembahasan

Hasil simulasi menunjukkan bahwa:

- Striker mampu mendorong bola menuju gawang dengan cukup stabil
- Defender mampu membatasi pergerakan bola di area tertentu
- Goalkeeper dapat mengikuti pergerakan bola secara vertikal

Namun terdapat beberapa keterbatasan:

- Striker terkadang berhenti di belakang bola akibat kondisi alignment
- Arah dorongan bola masih bergantung pada tuning parameter

Kesimpulan

Sistem robot sepak bola otonom berhasil diimplementasikan dengan pendekatan berbasis kontrol perilaku. Dengan menggunakan kombinasi kontrol posisi dan orientasi, robot dapat menjalankan tugasnya masing-masing secara efektif. Penggunaan target pusat gawang virtual meningkatkan akurasi arah dorongan bola.